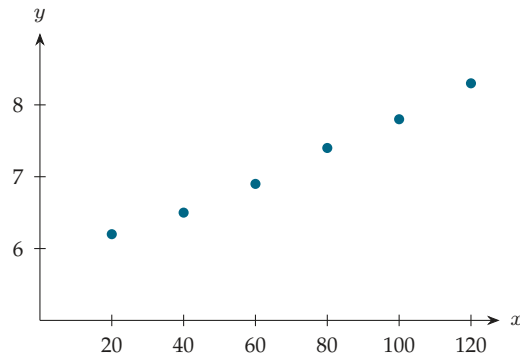


Corrigé — Exercice 6

Statistiques

1) a) Nuage de points et pertinence de l'ajustement affine.

Les six points s'alignent le long d'une droite croissante, sans courbure visible.



⇒ Un ajustement affine est adapté.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{20 + 40 + 60 + 80 + 100 + 120}{6} = \frac{420}{6} = 70.$$
$$\bar{y} = \frac{6,2 + 6,5 + 6,9 + 7,4 + 7,8 + 8,3}{6} = \frac{43,1}{6}.$$

$$G(70; 7,1833)$$

2) a) Covariance.

$$\sum x_i y_i = 124 + 260 + 414 + 592 + 780 + 996 = 3166.$$
$$\frac{3166}{6} - 70 \times \frac{43,1}{6} = \frac{3166 - 3017}{6} = \frac{149}{6}.$$

$$\text{cov}(x, y) \simeq 24,8333$$

2) b) Écart types.

$$V(x) = \frac{3500}{3} \simeq 1166,667.$$

$$\sigma_x \simeq 34,1565$$

$$V(y) \simeq 0,5314.$$

$$\sigma_y \simeq 0,7290$$

2) c) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{24,8333}{34,1565 \times 0,7290}$$

$$r \simeq 0,9974$$

⇒ Corrélation linéaire excellente et croissante : la consommation augmente régulièrement avec le kilométrage, signe d'une usure progressive du moteur.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{24,8333}{1166,667}.$$

$$b = 7,1833 - 0,0213 \times 70 = 7,1833 - 1,4900.$$

$$y \simeq 0,0213 x + 5,6933$$

3) b) Droite de régression de x en y .

$$\text{Méthode : } x = a'y + b' \text{ avec } a' = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(y)} \text{ et } b' = \bar{x} - a'\bar{y}.$$

$$a' = \frac{24,8333}{0,5314} \simeq 46,7329.$$

$$b' = 70 - 46,7329 \times 7,1833.$$

$$x \simeq 46,7329 y - 265,6979$$

3) c) Les deux droites se coupent en G .

Première droite en $x = 70 : 0,0213 \times 70 + 5,6933 \simeq 7,18$.

Seconde droite en $y = 7,1833 : 46,7329 \times 7,1833 - 265,6979 \simeq 70$.

$\Rightarrow$ Chacune passe par $G(70 ; 7,1833)$: elles s'y coupent. C'est une propriété générale des deux droites de régression.

4) a) Consommation estimée à 150 000 km.

$$x = 150 \text{ (en milliers de km)} : 0,0213 \times 150 + 5,6933 = 3,195 + 5,6933.$$

$$y \simeq 8,89 \text{ L/100 km}$$

4) b) Kilométrage correspondant à 9 L/100 km.

Utilisons la droite de x en y , adaptée pour estimer x : $46,7329 \times 9 - 265,6979$.

$$x \simeq 155 \text{ milliers de km}$$

$\Rightarrow$ La révision intervient vers 155 000 kilomètres.

4) c) Interprétation du coefficient directeur.

$\Rightarrow$ La consommation augmente de 0,0213 L/100 km par millier de kilomètres parcourus, soit environ 0,21 L/100 km tous les 10 000 kilomètres. Sur 100 000 kilomètres, la surconsommation atteint donc plus de 2 litres aux cent — de quoi justifier un suivi.